

勾股定理的 PCK 内涵解析

杨小丽

(北京教育学院数学系 100120)

1 PCK 的内涵及已有研究讲述

PCK 是学科教学知识 (Pedagogical Content Knowledge) 的简称,最早是由美国舒尔曼 (Schulman) 教授于 1986 年提出来的. 他认为这种知识是学科知识在教学应用中的转换形式,是特定的内容与教学法的整合或转换,是教师独特的知识领域,是他们专业理解的特殊形式. 具体来说,就是“对于一个人的学科领域中最一般的要教授的内容,表达那些概念的最有用的形式,最有效的比喻、说明、例子、解释以及演示——一句话,就是使人易于懂得该学科内容的表达和阐述方式”,它还包括“知道不同年龄和背景的学生在学习那些最经常教授的课题时已具有的一些日常概念和先人之见,这些日常概念和先人之见会使具体内容的学习变得容易或困难”^[1].

1990 年,格罗斯曼 (Grossman) 作为舒尔曼理论的继承者,对于学科教学知识概念给予了重要阐释. 他认为 PCK 由四部分组成: (1) 教师关于一门学科教学目的的统领性观念——关于学科性质的知识、关于学生学习哪些重要内容的知识或观念; (2) 关于学生对某一课题理解和误解的知识; (3) 关于课程和教材的知识,它主要指关于教材和其他可用于特定主题教学的各种教学媒体和材料的知识,还包括了学科内容特定主题如何在横向和纵向上组织和结构的知识; (4) 特定主题教学策略和表征的知识^[2].

PCK 在上世纪 90 年代引起国外众多学者的重视和研究兴趣;我国最早引介的文章见于 2000 年;自 2005 年以来,PCK 日益成为我国教学研究和教师教育研究的热点问题. 但只有为数不多的研究者尝试将 PCK 理论应用到学科教学问题中,如科学、外语、数学.

国内关于数学学科的 PCK 研究,笔者目前查阅到的主要文献共有 22 个,其中期刊文章 17 篇,博士论文 4 篇,专著 1 本. 研究内容主要涉及教师 PCK 的对比研究、PCK 的来源及发展、PCK 的结构、以 PCK 为分析框架的案例等.

2 研究缘起

2.1 为什么要研究勾股定理的 PCK 内涵

从上述研究内容我们可以发现,对于某个特定课题的 PCK 内涵还缺乏研究. 而这恰恰是笔者最为关注的问题,同时笔者还认为这是研究教师 PCK 相关问题的基础,鉴于此,笔者把“勾股定理的 PCK 内涵”确定为自己的研究主题.

2.2 为什么选择勾股定理这个内容

勾股定理揭示了直角三角形三边之间的关系. 它与 (欧氏) 几何中的许多数学命题有着密切的联系,是几何的基本定理之一. 陈省身教授认为它是几何的两个最主要的定理之一.

勾股定理在数学发展史上具有重大的意义: 它的证明是论证数学的发端;它是历史上第一个把数与形联系起来的定理,即它是第一个把几何和代数联系起来的定理;它导致了无理数的发现,引起了第一次数学危机,大大加深了人们对数的理解;它是历史上第一个给出了完全解答的不定方程,引出了费马大定理;它是欧式几何的基础定理,并有巨大的实用价值.^[3]

勾股定理是初中平面几何中有关度量的最基本定理之一,它从边的角度进一步刻画了直角三角形的特征,学习勾股定理及其逆定理是进一步认识和理解直角三角形的需要,也是后续有关几何度量运算和代数学习必要的基础,其在现实生活中也具有普遍的应用性.

在数学教科书中,勾股定理一般出现在八年级,而八年级被认为是学生学习数学的一个重要

发展阶段,也即具体思维向形式化思维转变的时期.所以可以说,勾股定理教学也处于学生数学思维转折阶段.但另一方面,勾股定理的教学却始终是一个难点.让学生能够在思路上比较“自然地”想到证明方法是困难的.

基于以上理由,笔者选择勾股定理这个内容作为研究数学教师 PCK 的切入点.

3 理论框架及研究问题

3.1 理论框架

在舒尔曼和格罗斯曼的理论基础上,我们根据需要对教师的 PCK 内涵进行了改进,使之成为分析数学教师特定课题 PCK 的理论框架.这个框架包括以下四个方面的内容:(1)学科某个特定课题的内容及其教育价值;(2)学科某个特定课题与其他内容的联系;(3)学生学习这个特定课题过程中的经验和可能出现的困难;(4)帮助学生学会这个特定课题的教学策略.

虽然 PCK 是上述四个方面的有机统一体,但在研究教师的 PCK 时,我们需要采用还原分析的方法,将 PCK 解析为上述四个方面.下面就对这四个方面进行简要的阐述.

(1)学科某个特定课题的内容及其教育价值

教师在教授某个特定课题之前应该对这个特定课题的知识内容有清晰的认识,并且能够根据对这个课题的理解挖掘出它的教育价值,包括知识和方法的应用价值,知识探索、形成或应用过程中的思维价值,学习过程中对于人的情感态度价值观形成的价值.

(2)学科某个特定课题与其他内容的联系

教师不应将某个特定课题当成一个孤立的内容教给学生,因此教师需要了解:在学习该特定课题之前,学生已经学过了哪些相关的内容,今后还要继续学习的相关内容是什么,这些内容之间的实质性联系是什么;该特定课题与哪些课题在思想方法上有着实质性的联系.

(3)学生学习这个特定课题过程中的经验和可能出现的困难

困难一方面指的是特定课题本身给学生学习带来的困难,另一方面指的是由于不同学生的认知水平差异而造成的对于该特定课题的典型误解.

在学习某一特定课题之前,教师需要了解学

生已有的学习经验和可能存在的困难,以在教学中更好地利用学生的已有经验及使用适宜的教学策略帮助学生克服困难.教师可以通过测试、访谈、课堂观察等方式了解学生已有的经验和困难.

(4)帮助学生学会这个特定课题的教学策略

教学策略主要指教学内容的选择与组织,教学内容的表征与呈现手段,学生学习活动的设计.

使用什么样的教学策略基于教师对某个特定课题 PCK 前三个方面的理解.使用的教学策略一方面要能够帮助学生克服学习该课题可能遇到的困难,另一方面还要能够充分发挥该课题的教育价值.

3.2 研究问题

在上述理论框架下,本研究的研究问题是:勾股定理的 PCK 是什么?即具体研究以下四个问题:

(1)勾股定理的内容及其教育价值是什么?

(2)勾股定理与其他数学内容的联系是什么?

(3)学生在学习勾股定理时可能出现的困难是什么?

(4)帮助学生学习勾股定理的教学策略有哪些?

4 研究方法

本研究主要采用课例研究方法,将文献分析、录像带分析、教学设计文本分析、课堂观察与问卷调查相结合.

课例选择:新课标教材勾股定理第一课时.

文献分析主要分析并试图回答研究问题中的前两个问题.

在文献分析的基础之上,笔者还观看了两节北京市市级骨干教师的录像课,现场听课两节(重点中学和农村中学各一节),分析了若干篇教学设计(包括公开发表的以及未发表的),并对 24 名北京市市级骨干教师进行了问卷调查,主要分析并试图回答研究问题中的后两个问题.

5 研究的主要结论

5.1 勾股定理的内容及其教育价值

5.1.1 勾股定理的内容

从代数角度叙述:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.如果用 a, b 和 c 分别表示直角三角形的两直角边和斜边,那么 $a^2 + b^2 = c^2$.

从几何角度叙述:以直角三角形斜边为边的

正方形的面积等于以直角三角形两直角边为边的正方形的面积和(如图1).

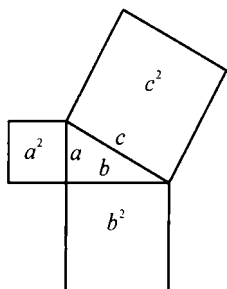


图1

5.1.2 勾股定理的教育价值

(1)在勾股定理的发现、验证中蕴含着丰富的思维材料,是发展学生探究能力不可多得的素材,通过让学生经历勾股定理的探索和证明过程,有助于丰富学生的数学活动经验;探究图形的基本元素之间的关系、多角度探究几何结构、经历空间推理过程,体验数形结合的思想方法;有助于学生获得更多的数学工具去探索 and 了解我们生存的空间;有助于发展学生的推理能力,理解证明的意义和过程,体会推理和证明的力量.

(2)勾股定理具有几何和代数的双重特征,是几何与代数的桥梁,勾股定理的证明主要有三种方法——演绎法、变换法(拼图法)和代数法,通过对变换法(拼图法)的学习,有助于学生感受运动和变换.

(3)勾股定理的发现、验证及应用的过程蕴涵了丰富的文化价值,通过让学生了解勾股定理的历史、人类对它的研究、它的广泛应用等,有助于激发学生的学习兴趣 and 自豪感,并体会它的重大意义和文化价值.

5.2 勾股定理与其他数学内容的联系

5.2.1 横向联系

勾股定理与初高中的其他数学内容有着广泛的联系,如初中的无理数、方程、三角函数、四边形、圆和变换,高中的立体几何和平面解析几何.

5.2.2 纵向联系

小学阶段,学生已经了解了三角形三边之间的关系:两边之和大于第三边.

初中阶段,在学习勾股定理之前,学生探索并掌握了直角三角形的性质:斜边上的中线等于斜边的一半, 30° 所对直角边是斜边的一半.

而勾股定理从边的角度进一步定量刻画了直角三角形的特征,加深了学生对直角三角形的认识和理解.

高中阶段,学生继续学习任意三角形中边长与角度之间的数量关系,需要掌握正弦定理和余弦定理,而勾股定理就是余弦定理的一种特殊情况.

从上述学习链条我们可以发现,学生对于三角形边角关系的学习,经历了从定性到定量,一般到特殊再到一般的过程.

5.3 学生在学习勾股定理时可能出现的困难

虽然勾股定理的证明方法据说超过400种,但是让学生能够在思路上比较“自然地”想到证明方法是困难的,而且,从让学生体验知识发现过程的角度讲,要想让学生“再发现”勾股定理更是难上加难.^[4]

对北京市市级骨干教师的问卷调查结果也表明,70.6%的老师认为勾股定理的证明思路难以想到.

通过教学设计文本分析进一步可以发现在勾股定理第一课时的学习过程中,学生可能出现的困难主要是勾股定理的发现和证明思路的获得.

5.4 帮助学生学会勾股定理的教学策略

通过课例分析发现,目前探究勾股定理常用的教学方法有两种,一种是让学生测量直角三角形三条边的长,让学生猜想三条边长之间的数量关系,但采用这种方式,学生是不容易猜想出三边之间的平方关系的,一是测量本身有误差,二是学生很难想到平方关系.

第二种探索勾股定理的方法是利用如下方格纸(图2、图3)进行探究.

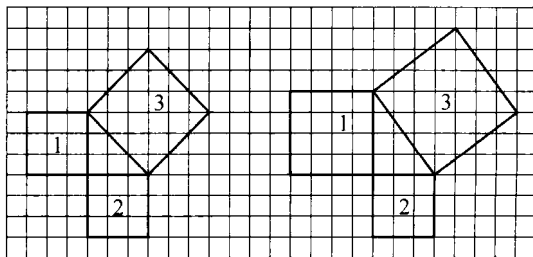


图2

图3

首先让学生计算直角三角形三边的平方分别是多少,只要能计算出三边的平方,直角三角形三

边之间的平方关系就很容易猜想出来. 而直角三角形边长的平方实际上就是每边上的正方形的面积. 其中正方形 1 和正方形 2 的面积可以通过数方格的方法直接数出来, 而斜边上正方形(正方形 3)面积的计算则有一定的困难.

常用的方法有“割”, 如图 4, 图 5 所示.

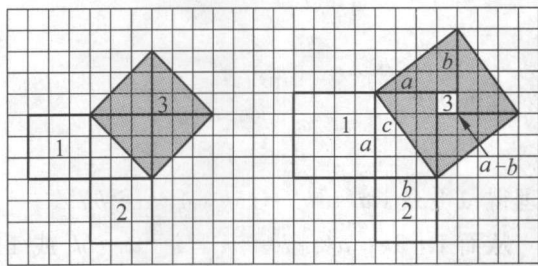


图 4

图 5

另一种常用的方法是“补”, 如图 6, 图 7 所示.

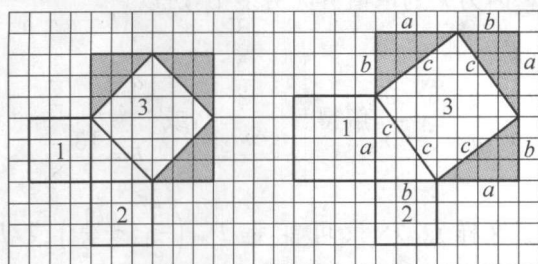


图 6

图 7

上述在方格纸上运用内割法或外补法求斜边上正方形面积的活动蕴含了勾股定理的证明思路, 由图 5 可得: $c^2 = (a-b)^2 + 4\left(\frac{1}{2}ab\right)$, 由图 7 可得: $(a+b)^2 = c^2 + 4\left(\frac{1}{2}ab\right)$, 化简之后就得到 $a^2 + b^2 = c^2$. 因此, 利用方格纸探究可以帮助学生较顺利地猜想出直角三角形三边的关系, 同时水到渠成地获得定理的证明, 使勾股定理的学习一气呵成.

证明勾股定理有的老师采取的是直接告诉的策略, 这种方法虽然能够让学生知道勾股定理的各种证明方法, 但是却失去了培养学生思维能力的良好契机.

还有的老师课前让学生准备四个全等的直角三角形, 让学生用这四个直角三角形进行拼图, 拼成含有至少一个正方形的正方形. 通过笔者的课堂观察发现, 在农村中学, 学生拿着这四个全等三

角形不知如何摆放, 拼不出正方形来. 而在北京排名靠前的重点中学的重点班, 学生则能够比较顺利地拼出如下(图 8、图 9)两个正方形.

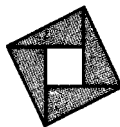


图 8

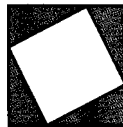


图 9

由此可见, 采用让学生动手操作的策略(拼图)启发学生获得证明勾股定理的思路比较适合重点中学的学生.

综上, 利用方格纸沟通猜想与证明的关系是较好的教学策略.

6 思考及有待进一步研究的问题

要清晰界定勾股定理的 PCK 是一件不太容易的事情, 尤其是勾股定理 PCK 的第(3)(4)方面, 因为学生的状况太复杂. 上述研究事实上并未对学生进行分层, 所呈现的困难和策略都是针对“大多数”学生而言的, 另外, 即使是同一种教学策略, 在真实的课堂教学中, 教师的具体处理也是不同的, 效果自然也不一样.

另外, 笔者一直有一个困惑, 教师采用何种教学策略是否一定受他 PCK 前两方面知识的影响? 比如说, 教师让学生探索勾股定理的证明方法而不是采取直接告知的教学策略, 是因为该教师知道勾股定理对于学生的思维价值, 还是新课程倡导探究的学习方式? 再比如说, 教师采用方格纸的策略帮助学生探索勾股定理, 是因为该教师自己清楚勾股定理中包含的面积关系、方格纸能够沟通猜想和证明之间的关系, 还是教材当中提供了方格纸这样一种方法? 事实上, 笔者曾经在所任教的两个数学教师培训班问过同样一个问题, 那就是你如何看待教材中所提供的用方格纸探究勾股定理这样一种方法? 老师们的回答基本上都是: 因为利用方格纸学生能很容易地猜想出勾股定理. 从老师们的回答来看, 他们并没有意识到这种方法事实上还很自然地给学生提供了证明勾股定理的思路, 因此在证明勾股定理的教学环节, 又另辟蹊径: 如直接向学生介绍勾股定理的多种证明方法, 或采取前述拼图的方法等等, 因而使勾股定理的教学没有达到应有的目的, 错失了培养学生各种能力的机会.

(下转 59 页)

通过观察发现,在Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ区域,常常发生拥堵现象.Ⅲ区域的就座率较高,基本上没有空余的桌椅;而在图中的A、B、C、D阴影(是房间的柱子)附近学生就座率比较低,造成空间的浪费.而导致这种浪费的主要原因就是那里的过道太窄,不利于人的流动.较为合适的过道宽度在0.8 m—1.2 m之间.

如果可以适当增减桌椅,那么,如何摆放座椅,使得人员的容纳量与原来相当,同时提高通道的通畅程度,给出你的改进方案,说明理由.

餐厅内椅子的规格是长×宽为0.3 m×0.3 m;桌子的规格标准如下:

桌子类别	长度(m)	宽度(m)	能坐人数	备注
1	2	0.6	8	有两排椅子,每排4把椅子
2	1.6	0.6	6	有两排椅子,每排3把椅子
3	1.2	0.6	4	有两排椅子,每排2把椅子
4	不定	0.3		每0.6m一把高脚凳

答题要领:对自己的方案自圆其说,新方案优

于原来方案.

参考答案:

可考虑的因素:座位总数,通过能力

下图是一个设计方案.

图中靠墙位置,为单排座椅:此种摆法,通过能力明显改善.

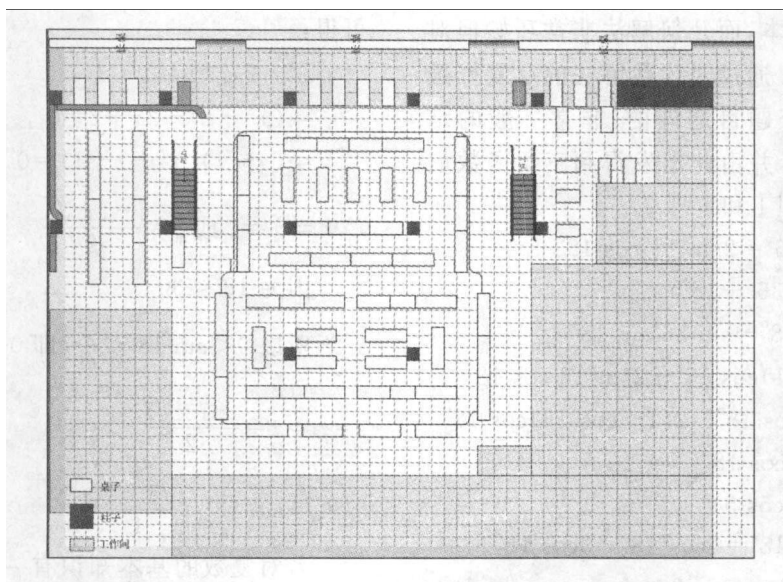
布局	规格1	规格2	规格3	规格4
原有	46	7	20	42
改进	34	19	25	42+24(靠墙单排)

新方案容纳的就餐人数为: $34 \times 8 + 19 \times 6 + 25 \times 4 + 42 + 24 = 552$

通行道路总长度为: $59 + 20 + 29 \times 2 + 16 \times 3 + 11 \times 2 + 19 + 30 \times 2 + 16 \times 3 + 8 \times 2 + 9 \times 4 + 1 + 4 \times 2 + 4 + 13 + 12 + 2 \times 2 = 428 \text{ m}$

原方案容纳的就餐人数为: $46 \times 8 + 7 \times 6 + 20 \times 4 + 42 = 532$

通行道路总长度为: $59 + 29 \times 4 + 30 \times 2 + 16 + 8 \times 3 + 13 + 12 + 8 + 4 \times 2 + 2 = 259 \text{ m}$.



(上接第43页)

数学教师关于勾股定理这个特定课题的PCK怎样?教师采用何种教学策略是否一定受他PCK前两方面知识的影响?这都是有待进一步研究的问题.

参考文献

- 1 Shulman, L. Those who understand knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 1986, 15(2): 9
- 2 Grossman P L. The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education [M]. New York: Teachers College Press, 1990: 7-9
- 3 张顺燕. 数学的源与流[M]. 高等教育出版社, 2000
- 4 朱哲. 中美两国数学教科书中的“勾股定理”比较——以北师大版《数学》和美国《发现几何》为例[J]. 数学通报, 2009, 2